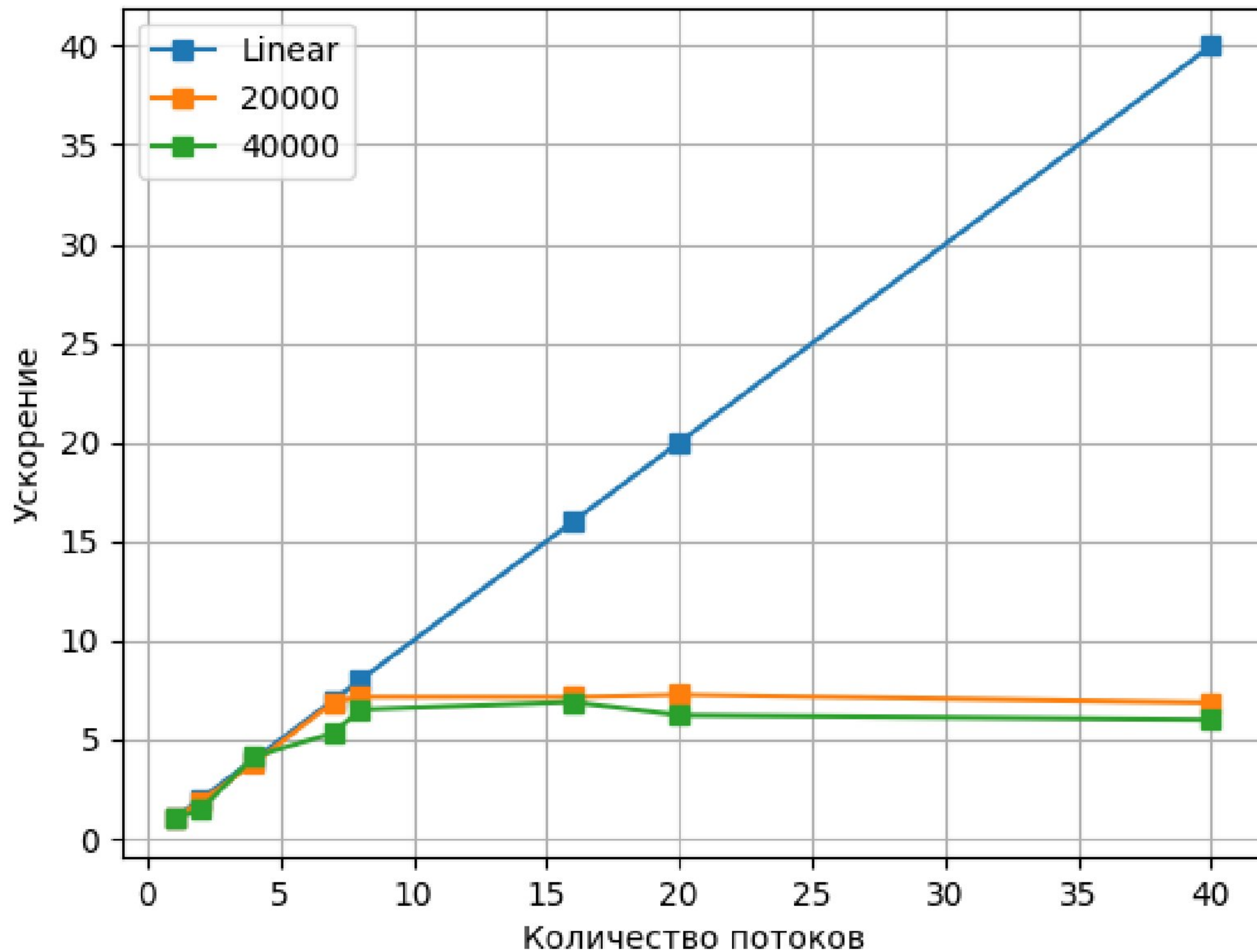
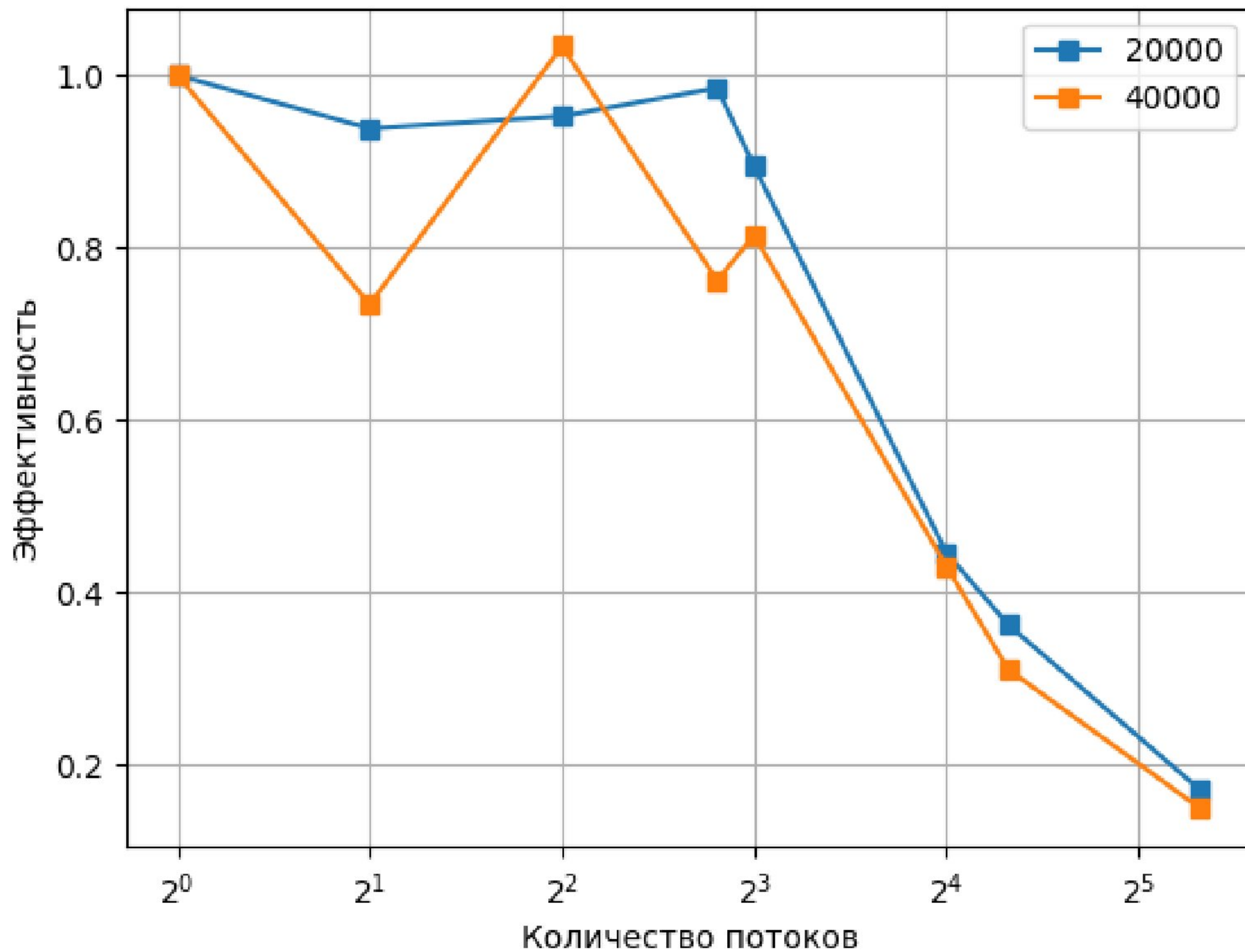


	Количество потоков																					
	1	2			4			7			8			16			20			40		
M=N	T	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E	T	S	E
20000	0,9332	0,4972	1,8769	0,9385	0,2449	3,8105	0,9526	0,1353	6,8973	0,9853	0,1304	7,1564	0,8946	0,1306	7,1455	0,4466	0,1285	7,2623	0,3631	0,1361	6,8567	0,1714
40000	3,5697	2,4302	1,4689	0,7344	0,8632	4,1354	1,0339	0,6689	5,3367	0,7624	0,5479	6,5152	0,8144	0,5178	6,8940	0,4309	0,5731	6,2288	0,3114	0,5939	6,0106	0,1503

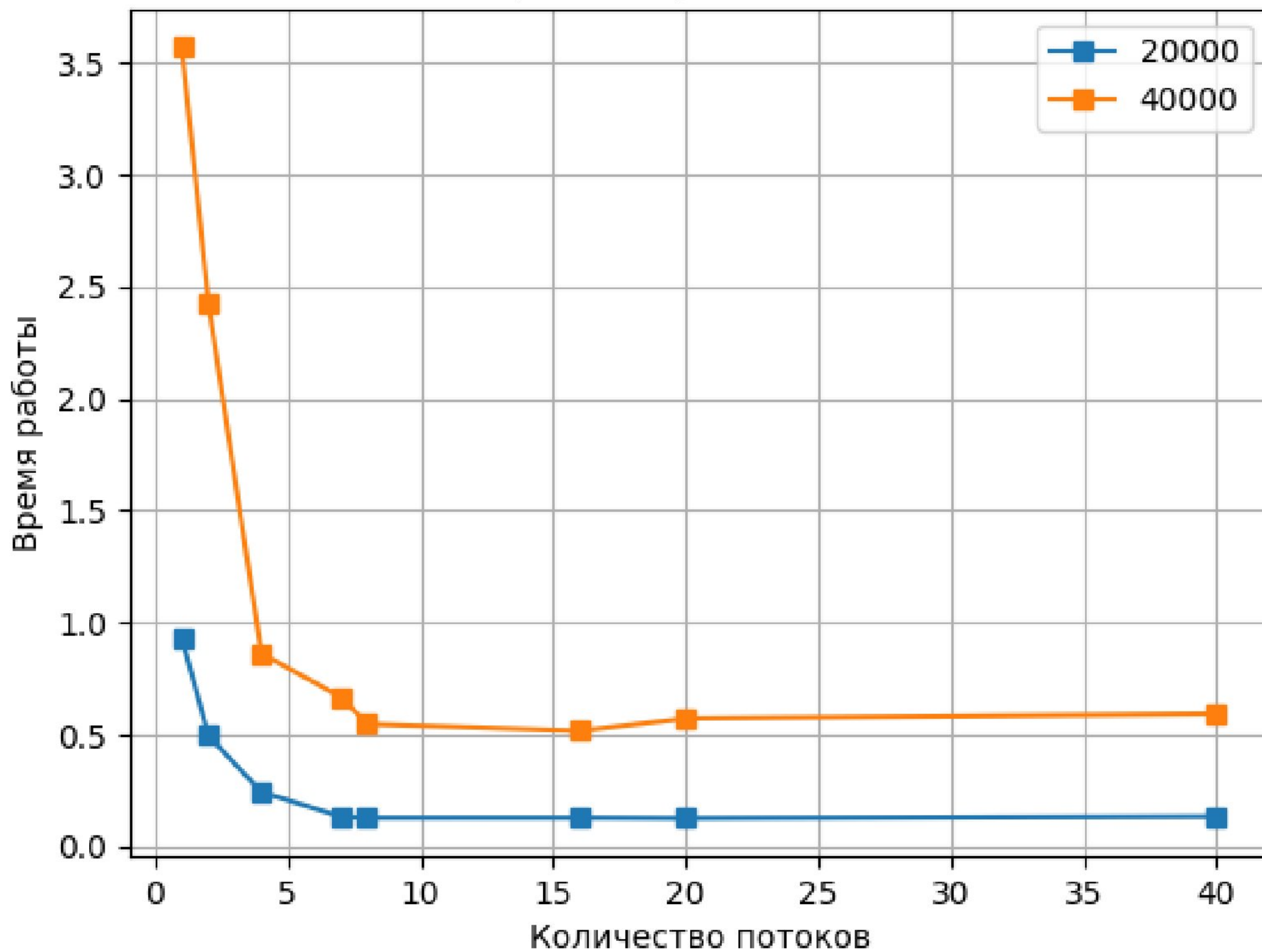
Зависимость ускорения от числа потоков



Зависимость эффективности от числа потоков



Зависимость времени работы от числа потоков



Проведённые измерения позволяют сделать ряд выводов. Для обеих размерностей матриц (20000×20000 и 40000×40000) прирост производительности при увеличении количества потоков вплоть до 8 остаётся практически линейным, что говорит о хорошей масштабируемости решаемой задачи в этом интервале. Однако использование 16 и более потоков уже не даёт выигрыша: ускорение перестаёт расти, а эффективность опускается ниже 50%. Причина такого поведения — насыщение вычислительных возможностей системы и рост накладных издержек, связанных с взаимодействием потоков и борьбой за доступ к оперативной памяти. Наилучшее время счёта при эффективности выше 90% наблюдается на 4 потоках. Следовательно, для данной конфигурации оборудования и выбранных объёмов данных оптимальным является использование 4 потоков. Такой выбор гарантирует максимальную производительность при достаточно высокой эффективности использования ресурсов.